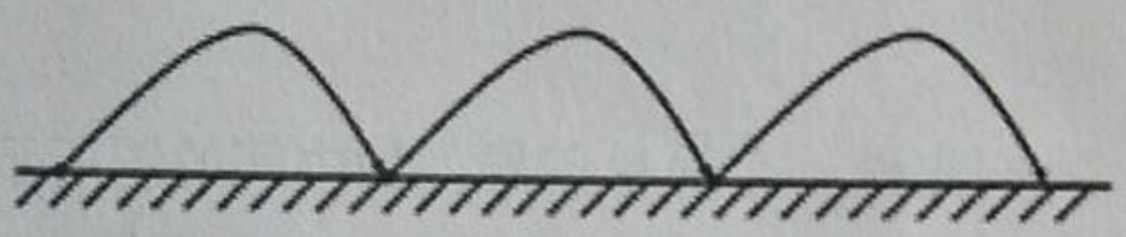
质心复赛模拟题 039

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

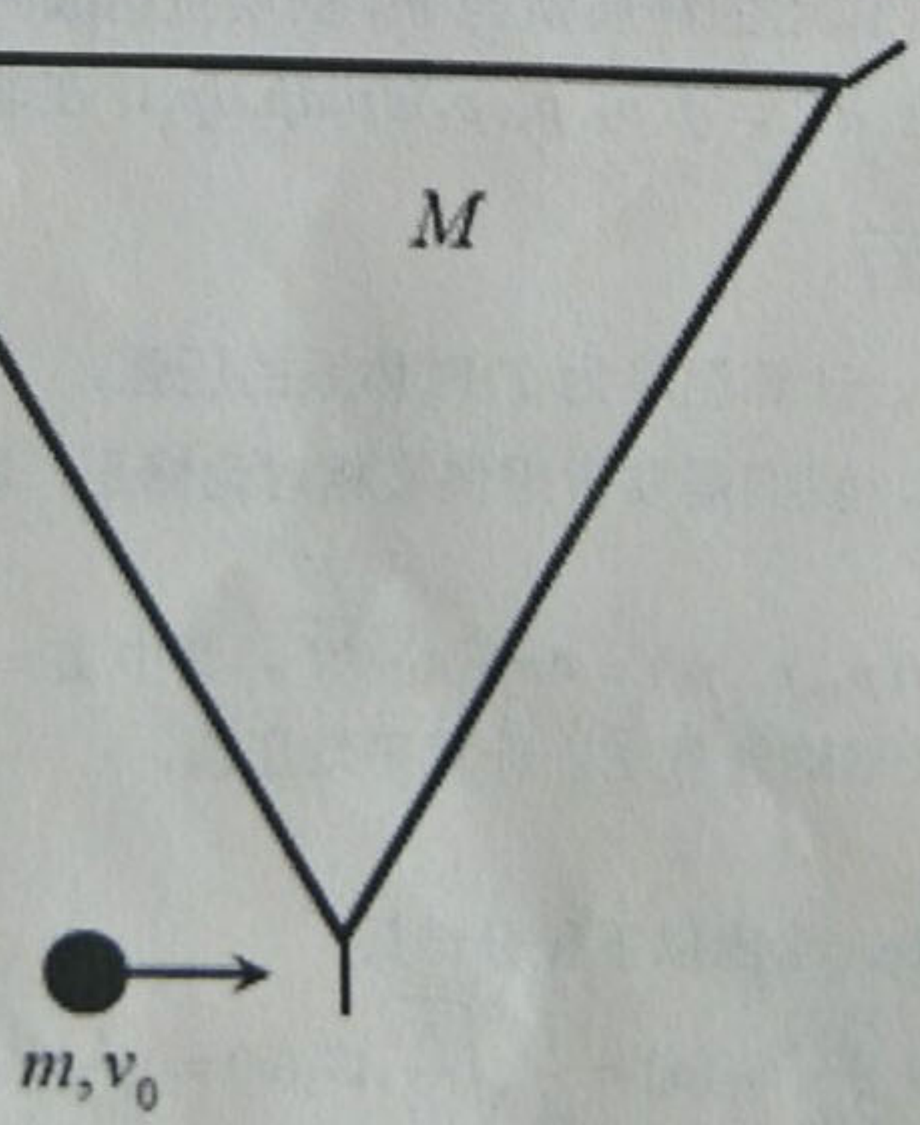
1. (40 分)

蔡子星的爆发力足够强大，轻轻松就可以和地面发生滑动摩擦，已经不满足于正常人类的跑步方式了，他是跳跃着前进的。我们将蔡子星当成质点，质量 m，地球重力加速度 g，地面摩擦系数为 μ，蔡子星在空中受到的空气阻力为 $\vec{f} = -k\vec{v}$，蔡子星脚蹬地的一瞬间力很大忽略重力。在跳远前进达到稳定时，每次跳跃的曲线都是一样的。求蔡子星前进的水平方向最大平均速度。



2. (40 分)

一个质量为 M 的匀质正三角板 (边长为 a) 和一个质量为 m 的小球放在光滑水平地面上，小球以速度 v_0 撞向三角板外伸出的轻质刚性挡板（挡板尺寸忽略不计），并发生完全弹性碰撞。



(1) 求碰后小球和三角板的运动状态;

(2) 求能发生第二次碰撞时 $\dfrac{m}{M}$ 所满足的条件;

(3) 求第二次碰撞之后小球和三角板的运动状态。

3. (40 分)

首先我们将 N 维空间中的到定点的距离为定值的点的集合称为 N 维空间球。N 维空间球的内部被称为 N 维空间球的体积。已知从 1 维开始，半径为 1 的 N 维空间球的体积为 2，π，$\frac{4\pi}{3}$，$\frac{\pi^2}{2}$，$\frac{8\pi^2}{15}$，$\frac{\pi^3}{6}$，$\frac{16\pi^3}{105}$ …

(1) 找规律，写下半径为 r 的 N 维空间球体积表达式

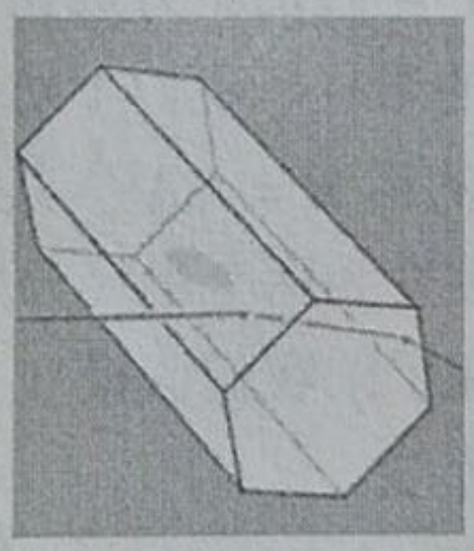
(2) 写下半径为 r 的 N 维空间球表面及表达式

(3) 假设有一个 N 维空间的球形液滴，这样就会形成一个表面张力，假设表面张力能量为 $E_N = \sigma_N S_N$，计算球内外的压强差 p_n。

(4) 接上一问表面张力定义，假设 N 维空间中有一个液柱，即在一个维度上平移对称，其他 $N-1$ 个维度上是 $N-1$ 维空间球，计算柱内外的压强差 p'_{n-1}。

4. (40 分)

日晕形成的原因是太阳光在冰晶内部进行两次折射，在偏转角 θ_0 处形成了强光。







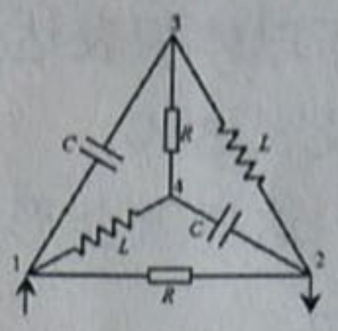
(1) 如图，已知冰晶的折射率为 $n = 1.309$，入射角为 α，求偏转角 θ。

(2) 接上问，求日晕的圆锥角 θ_0

(3) 已知太阳的视角为 0.5°，从照片里得出中间，日晕所在大圆半径 R 与太阳所在小圆半径 r 之比为 15。相机如果相机严格对焦到俏哥的脑袋处，则太阳在底片上有弥散，照片上太阳斑的大小比真实太阳大。再已知相机镜头直径为 $D = 6\text{cm}$，求俏哥的脑袋离相机距离。(日晕光不强，在照片上肉眼可以清楚地将弥散的效果剔除，故不考虑日晕的弥散。)

5. (40 分)

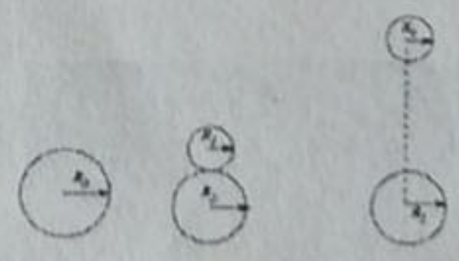
如图所示一个电路图，是正四面体的几个棱边组成的。电阻为 R，电感为 L，电容为 C 加载的电压是 $V = V_0 \cos \omega t$，电阻满足 $R = \sqrt{\frac{L}{C}}$，且有 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$。求出电路的总电流。



6. (40 分)

波尔（Bohr）和葵了 (Wheeler) 曾用液体模型来分析原子核的情况。并且在 1939 年算出了某个裂变有关的极限。我们现在就来重复一下这个工作。我们用 Z 来表示核子中的质子数。A 来表示原子中的核子数。

考虑液滴模型的话，能量就可以表示成表面能和电能两个部分。我们用 U_A 来表示表面能，用 U_E 表示电能。显然表面能和半径的平方成正比，也就是 $U_A = a_S R^2$ 其中 a_S 是一个系数。没有量纲。R 是原子核的半径。我们不妨假设原子核为球……，要不太难算了。(大神可以尝试计算椭球) 这样的话 $R = r_0 A^{1/3}$ 其中 $r_0 = 1.2fm(1fm = 10^{-15}m)$ 如图所示，考虑一个半径为 R_0 的母核裂变为两个半径分别为 R_1　R_2 的子核。(原文是女核 daughter nuclei，这样就不性别歧视了!) 我们假设 1,2 两个核的质量之比为 f。母核和子核的质量密度和电荷密度都保持不变。



a) 估算原子核的质量密度，假设质子和中子的质量基本一样。

b) 两个子核的表面能之和可以写 $U_A^d = a_S R_0^2 \alpha$ 也就是说是原来母核的表面能的一个系数倍，请求出这个系数 α 用 f 表示。

c) 求出母核的静电能。U_E^p 用 MeV 作为单位，以及用 Z, A 啥的表示。

d) 如果是刚刚裂变，也就是三个图中中间那个图的情况，我们用 Z_1, A_1, Z_2, A_2 表示两个子核的质子数和核子数。请求出两个子核的总静电能 U_E^d

e) 和刚才思路类似，子核静电能应该是母核静电能的某个系数倍，求出这个系数 β

f)*（后面几问较难，我认为复赛模拟时候不计分，*however*，今年湖北，加油）真正的裂变不是第一个图到第二个图的变化，而是第一个图到第三个图的变化，也就是两个子核的距离可以认为无限远。如果在一个裂变的过程中释放的能量用 Q(单位使用为 MeV) 表示 A，Z 分别表示母核的核子数和质子数。请求出常数 a_S 用 Q, Z, A, α, γ 等表示。其中 γ 是本小问计算过程中可能出现的只和 f 有关的常数。

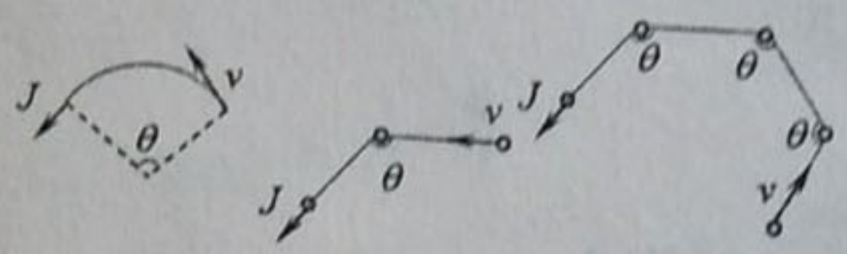
g) * 若知道核反应 ${}_0^1n + {}_{92}^{235}U \rightarrow {}_{56}^{141}Ba + {}_{36}^{92}Kr + 3({}_0^1n)$ 中 $Q = 173.2\text{MeV}$，求出 a_S(单位 MeV/fm^{-2})

h) * 裂变能发生的条件就是 $\frac{Z^2}{C} > C$ 这里面 C 就是一个可以用前面计算过的 a_s 和 f 表示的量了。求出 C

i) 求出极限，也就是 C 的最小值。仔细考虑 f 的物理意义，以及极限情况下它的取值。

7. (40 分)

一根长度为 l 的柔软的不可伸长的无弹性均匀细绳，质量为 m，摆在光滑水平面上，形成一个角度为 $\theta < 2\pi$ 的圆弧。用一个冲量 J 着切线方向向外冲击绳子一端，如左图所示，求很短之间之内，绳子另一端的速度 v_1 为多少。



(1) 为了求解这个问题，我们先做一个简单问题，如中间的图所示，3 个质量为 m 的球，被两根绳子连接，夹角为 θ，用冲量 J 冲击第一个球时，求第三个球速度 v_2

(2) 复杂一点，$N+1$ 个球，用 N 段绳连接，其他条件一样，求最后一个球速度 v_3

(3) 求 v_1

8. (40 分)

考虑一些几乎没有相互作用的静质量为 m_0 的质点构成的理想气体，数密度为 n。其在动量空间的概率密度为 $dP = f(p_x, p_y, p_z)dp_z dp_y dp_z$，在非相对论情况下，$f(p_x, p_y, p_z) = 4\pi p^2 (\frac{1}{2\pi m_0 kT})^{3/2} e^{-\frac{p^2}{2m_0 kT}}$。

(1) 在非相对论场景下，计算温度为 T 时体系的压强。

(2) 当温度很高的时候，我们需要考虑侠义相对论修正，取 $\varepsilon = \frac{kT}{m_0 c^2}$ 为一阶小量，假设分布律仍然可以写为 $f(p_x, p_y, p_z) = 4\pi p^2 A e^{-\frac{E}{kT}}$，其中 $E = \sqrt{m_0^2 c^4 + p^2 c^2}$。保留到 ε 的一阶小量，计算 A，以及平均能量 $\overline{E}$。计算平均压强。

积分提示：

令 $G_n(\alpha) = \int_0^\infty x^n e^{-\alpha x^2} dx$，给出以下积分结果

$$G_0(\alpha) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, G_1(\alpha) = \frac{1}{2\alpha}, G_2(\alpha) = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}, G_3(\alpha) = \frac{1}{2\alpha^2}, G_4(\alpha) = \frac{3}{8}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha^5}}, G_5(\alpha) = \frac{1}{\alpha^3},$$

$$G_6(\alpha) = \frac{15}{16}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha^7}}, G_7(\alpha) = \frac{3}{\alpha^4}, G_8(\alpha) = \frac{105}{32}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha^9}}$$